

Lehrbuch der Algebra — Erster Band

Heinrich Weber

Vorwort

Der in dem Vorworte zum ersten Bande angekündigten Absicht gemäss kann ich heute den zweiten Band meines Lehrbuches der Algebra der Oeffentlichkeit übergeben. Der dort aufgestellte Plan ist in den wesentlichen Punkten durchgeführt. Bei den Anwendungen bin ich bemüht gewesen, solche Probleme auszuwählen, die bereits in anderen Gebieten, der Geometrie oder Functionentheorie, ein selbständiges Interesse gewonnen haben, und die zugleich die Hauptpunkte der algebraischen Theorie möglichst vielseitig zur Anschauung bringen.

Die Anwendung der Theorie der algebraischen Zahlen ist bis zur Theorie der Kreistheilungszahlen durchgeführt. Wenn Leben und Arbeitskraft vorhalten, hoffe ich, in einer Fortsetzung meines Werkes die weiteren Anwendungen auf das Gebiet der elliptischen Functionen darzustellen, die nur zum Theil in meinem Buche „Elliptische Functionen und algebraische Zahlen“ enthalten sind.

Auch während der Ausarbeitung und des Druckes des zweiten Bandes hat mir die Hülfe und der Rath der Freunde zur Seite gestanden, die ich schon in der Vorrede zur ersten Auflage genannt habe. Aber auch manchen neuen Freund hat sich der erste Band bereits erworben, der meine Arbeit durch Winke und Rathschläge gefördert hat. Ihnen allen spreche ich an dieser Stelle meinen Dank aus, und füge die Bitte hinzu, dass sie dem Werke auch weiterhin ihr Interesse bewahren mögen.

Strassburg, im Juli 1896.
Der Verfasser.

Inhalt des zweiten Bandes

Erstes Buch. Gruppen.

Erster Abschnitt. Allgemeine Gruppentheorie.

§. 1.	Definition der Gruppen.....	3
§. 2.	Die Divisoren endlicher Gruppen.....	7
§. 3.	Normaltheiler einer Gruppe.....	10
§. 4.	Composition der Theile.....	12
§. 5.	Mehrstufiger Isomorphismus.....	15
§. 6.	Die Compositionsreihe und der Satz von C. Jordan.	17
§. 7.	Weitere Sätze über die Compositionsreihen.....	24
§. 8.	Metacyklische Gruppen.....	27

Zweiter Abschnitt. Abel'sche Gruppen.

§. 9.	Darstellung Abel'scher Gruppen durch eine Basis.....	32
§. 10.	Die Invarianten der Abel'schen Gruppen.....	39
§. 11.	Gruppencharaktere.....	43
§. 12.	Divisoren einer Abel'schen Gruppe. Reciproke Gruppen.....	48
§. 13.	Die Geschlechter in einer Abel'schen Gruppe.....	52
§. 14.	Indices nach einer ungeraden Primzahlpotenz als Modul.	54
§. 15.	Indices für eine Potenz von 2 als Modul.....	58
§. 16.	Die Gruppen der Zahlklassen nach einem zusammengesetzten Modul.....	60

Erstes Buch.

Gruppen.

1 Erster Abschnitt.

Allgemeine Gruppentheorie.

§. 1.

Definition der Gruppen.

Wir haben im ersten Bande bei den Permutationen den Begriff einer Gruppe kennen gelernt und wichtige algebraische Anwendungen von ihm gemacht. Es muss nun unsere nächste Aufgabe sein, diesen in der ganzen neueren Mathematik so überaus wichtigen Begriff allgemeiner zu fassen und die dabei herrschenden Gesetze kennen zu lernen. Wir stellen folgende Definition an die Spitze:

Definition 1.1. Ein System P von Dingen (Elementen) irgend welcher Art wird zur *Gruppe*, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Es ist eine Vorschrift gegeben, nach der aus einem ersten und einem zweiten Elemente des Systems ein ganz bestimmtes drittes Element desselben Systems abgeleitet wird.

Man schreibt symbolisch, wenn a das erste, b das zweite, c das dritte Element ist:

$$ab = c, \quad c = ab,$$

und nennt c aus a und b *componirt* und a und b die *Componenten* von c .

Bei dieser Composition wird im Allgemeinen nicht das commutative Gesetz vorausgesetzt, d. h. es kann ab von ba verschieden sein, dagegen wird

2. das associative Gesetz vorausgesetzt,

d. h. wenn a, b, c irgend drei Elemente aus P sind, so ist

$$(ab)c = a(bc),$$

und hieraus folgt durch die Schlussweise der vollständigen Induction, dass man immer zu demselben Resultate kommt, wenn man in einer beliebigen Reihe von Elementen aus P in endlicher Anzahl, $a, b, c, d \dots$ zuerst zwei benachbarte Elemente componirt, dann wieder zwei benachbarte u. s. w., bis die ganze Reihe auf ein Element reducirt ist, das mit $abcd \dots$ bezeichnet wird. So ist z. B.:

$$\begin{aligned} abcd &= (ab)cd = [(ab)c]d = (ab)(cd) \\ &= a(bc)d = [a(bc)]d = a[(bc)d] \\ &= ab(cd) = (ab)(cd) = a[b(cd)]^1. \end{aligned}$$

¹Vgl. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, §. 2.

3. Es wird vorausgesetzt, dass, wenn $ab = ab'$ oder $ab = a'b$ ist, nothwendig im ersten Falle $b = b'$, im zweiten $a = a'$ sein muss.

Wenn P eine endliche Anzahl von Elementen umfasst, so heisst die Gruppe eine *endliche* und die Anzahl ihrer Elemente ihr *Grad*.

Für endliche Gruppen ergibt sich aus 1., 2., 3. die *Folgerung*:

4. Wenn von den drei Elementen a, b, c aus P zwei beliebig gegeben sind, so kann man das dritte immer und nur auf eine Weise so bestimmen, dass

$$ab = c$$

ist.

Sind nämlich a, b die gegebenen Elemente, so fällt die Behauptung 4. mit 1. zusammen. Ist aber a und c gegeben, so lasse man in dem Compositum ab die zweite Componente b das ganze System P durchlaufen, dessen Grad $= n$ sei. Dann erhält man nach 1. und 3. in ab lauter verschiedene Elemente von P , und da ihre Anzahl $= n$ ist, so müssen alle Elemente von P , also auch c , darunter vorkommen. Ebenso schliesst man, wenn b und c gegeben sind, indem man a das ganze System P durchlaufen lässt.

Für unendliche Gruppen kann nicht mehr so geschlossen werden. Für unendliche Gruppen wird also noch die Eigenschaft 4. als Forderung in die Begriffsbestimmung mit aufgenommen.

Bei den im ersten Bande betrachteten Permutationsgruppen wird man leicht die Merkmale des allgemeinen Gruppenbegriffes erkennen.

Wir ziehen nun aus dieser Definition zunächst einige ganz allgemeine Folgerungen.

Nach 4. giebt es für jedes gegebene b ein Element e in P , das der Bedingung

$$eb = b \tag{1}$$

genügt, und dies e ist von b unabhängig; denn aus (1) folgt für jedes c

$$ebc = bc,$$

und bc kann nach 4. jedes Element in P bedeuten. Ebenso giebt es ein Element e' , das für jedes b der Bedingung

$$be' = b \tag{2}$$

genügt. Dies Element e' ist aber von e nicht verschieden; denn setzen wir $b = e'$ in (1) und $b = e$ in (2), so folgt

$$ee' = e', \quad ee' = e,$$

also

$$e = e'.$$

Das Element e ändert nichts, wenn es mit irgend welchen Elementen aus P componirt wird, und wird die *Einheit* der Gruppe genannt.

In vielen Fällen kann es ohne Missverständniss geradezu mit „1“ bezeichnet werden.

Zu jedem Element a giebt es nach 4. ein bestimmtes Element a^{-1} , das der Bedingung

$$a^{-1}a = e \tag{3}$$

genügt. Aus (3), (1) und (2) folgt

$$a^{-1}aa^{-1} = ea^{-1} = a^{-1} = a^{-1}e,$$

und folglich nach 3.

$$aa^{-1} = e. \tag{4}$$

Die beiden Elemente a , a^{-1} heissen zu einander *entgegen- gesetzt* oder *reciprok*.

In besonderen Fällen kann bei der Composition der Elemente einer Gruppe P auch das commutative Gesetz gelten, d. h. es kann für je zwei Elemente a , b der Gruppe

$$ab = ba$$

sein.

§. 2.

Die Divisoren endlicher Gruppen.

Ein Theil Q der Elemente einer endlichen Gruppe P von n Elementen bildet selbst eine Gruppe, wenn mit irgend zwei Elementen a, b aus Q auch ihr Compositum ab zu Q gehört.

Denn ist a ein Element von Q , so gehören $a^2, a^3, \dots$ wegen des Gruppencharakters sämtlich zu Q , und da Q nur endlich viele Elemente hat, so muss von den Potenzen $a, a^2, a^3, \dots$ wieder eine mit einer vorangehenden identisch sein; sei also

$$a^r = a^s, \quad s > r.$$

Dann folgt nach 3.:

$$a^{s-r} = e,$$

d. h. die Einheit gehört zu Q ; ferner giebt es ein a^{s-r-1} in Q , so dass

$$a \cdot a^{s-r-1} = e$$

ist, also ist a^{-1} in Q enthalten, und die Eigenschaft 4. ist in Q erfüllt.

Die so in P enthaltene Gruppe Q heisst ein *Divisor* oder ein *Theiler* von P , oder man sagt, P ist *theilbar* durch Q .

Wir leiten zunächst einige wichtige Eigenschaften der Divisoren ab.

Wir zerlegen die Elemente von Q , deren Anzahl $= v$ sei, in irgend einer Reihenfolge $1, a_1, a_2, \dots, a_{\nu-1}$, und bilden für ein in Q nicht enthaltenes Element a von P das System:

$$Qa = (a, a_1a, a_2a, \dots, a_{\nu-1}a).$$

Diese Elemente sind sämtlich verschieden; denn aus

$$a_ra = a_sa \quad (s \neq r)$$

würde nach 3. folgen $a_r = a_s$, was nicht möglich ist. Auch sind sie sämtlich von den Elementen von Q verschieden. Denn wäre etwa $a_ra = a_s$, so würde folgen, dass $a = a_r^{-1}a_s$ sein müsste; es ist aber $a_r^{-1}a_s$ in Q enthalten, also mit einem der Elemente $1, a_1, a_2, \dots, a_{\nu-1}$ identisch, und es wäre also a gegen die Voraussetzung in Q enthalten. So fahren wir fort, die Systeme $Q, Q_1, Q_2, \dots, Q_{\mu-1}$ zu bilden, von denen das letzte

$$Q_{\mu-1} = (a_{\mu-1}, a_1a_{\mu-1}, a_2a_{\mu-1}, \dots, a_{\nu-1}a_{\mu-1})$$

sei. Dann muss aber P durch die Systeme $Q, Q_1, Q_2, \dots, Q_{\mu-1}$ erschöpft sein, und es folgt, da diese Systeme lauter verschiedene Elemente enthalten,

$$n = \mu\nu,$$

oder der **Satz**:

Satz 1.1. *Der Grad einer Gruppe ist durch den Grad jedes ihrer Divisoren theilbar. Der Quotient $\mu = n : \nu$ soll der Index des Theilers Q heissen.*

Die Systeme $Q, Q_1, \dots, Q_{\mu-1}$ nennen wir, wie in dem speciellen Falle der Permutationsgruppen, die zu Q gehörigen *Nebengruppen* und bezeichnen sie durch

$$Qa = Qb = Qc = \dots$$

so dass wir auch symbolisch

$$P = Q + Qb + Qc + \dots + Qq \quad (5)$$

setzen können.

Bisweilen werden wir auch das ganze System $Q, Q_1, \dots, Q_{\mu-1}$ (Q selbst eingeschlossen) als ein System von Nebengruppen bezeichnen, und also die Darstellung (1) die Zerlegung von P in ein System von Nebengruppen nennen.

Aus der Bildungsweise der Nebengruppen folgt noch, dass, wenn b, c irgend zwei Elemente aus P sind, die beiden Systeme Qb und Qc entweder ganz identisch sind oder kein gemeinsames Element enthalten. Denn ist $a_r b = a_s c$, worin a_r, a_s zwei Elemente aus Q sind, so ist auch für jedes andere Element a aus Q :

$$aa_r b = aa_s c,$$

und wenn a die ganze Gruppe Q durchläuft, so durchläuft, wie schon in §. 1 bemerkt, auch jedes der beiden aa_r und aa_s die ganze Gruppe Q ; folglich sind Qb und Qc identisch.

Wie in Bd. I, §. 154, 2. können wir P auch in der folgenden Art in Nebengruppen zerlegen:

$$P = Q + bQ + cQ + \dots + qQ.$$

§. 3.

Normaltheiler einer Gruppe.

Ist P wie oben eine Gruppe und Q ein Divisor von P , ferner b ein nicht in Q enthaltenes Element von P , so ist die Nebengruppe Qb keine Gruppe. Dagegen bildet das System $b^{-1}Qb$, oder ausführlich geschrieben

$$1, b^{-1}a_1b, b^{-1}a_2b \dots b^{-1}a_{\nu-1}b$$

sicher eine Gruppe, weil

$$b^{-1}a_1b \cdot b^{-1}a_2b = b^{-1}a_1a_2b$$

ist, und diese Gruppe ist mit Q isomorph. Die Gruppe $b^{-1}Qb$ heisst die *durch b transformirte Gruppe*. Gehört b selbst zu Q , so ist $b^{-1}Qb$ mit Q identisch. Nimmt man für b die verschiedenen Elemente von P , so erhält man eine ganze Schaar solcher Gruppen, die wir die zu Q *conjugirten Theiler* von P oder auch kurz *conjugirte Gruppen* nennen.

Es kann vorkommen, dass alle conjugirten Theiler mit ein- ander identisch sind. Wir haben schon bei den Permutations- gruppen gesehen, dass dieser Fall von besonderer Wichtigkeit ist, und führen also nun allgemein folgende Definition ein:

Definition 1.2. Wenn eine Gruppe Q , die in einer Gruppe P enthalten ist, mit allen ihren conjugirten Theilern identisch ist, so heisst Q ein *Normaltheiler* oder eine *ausgezeichnete Untergruppe* von P .

Der Durchschnitt zweier Normaltheiler ist wieder ein Normaltheiler. Denn wenn Q_1 und Q_2 Normaltheiler von P sind, so ist ihr Durchschnitt D zunächst ein Theiler von P , und für jedes b in P ist $b^{-1}Db$ sowohl in $b^{-1}Q_1b = Q_1$ als auch in $b^{-1}Q_2b = Q_2$ enthalten, also in D .

Ebenso ist der grösste gemeinschaftliche Theiler mehrerer Normaltheiler wieder ein Normaltheiler.

§. 4.

Composition der Theile.

Sind Q_1 und Q_2 zwei Divisoren einer Gruppe P , so kann man aus allen Compositen a_1a_2 , worin a_1 die Gruppe Q_1 und a_2 die Gruppe Q_2 durchläuft, ein System R bilden. Wenn R eine Gruppe sein soll, so muss mit irgend zwei Elementen $a'_1a'_2$ und $a''_1a''_2$ auch ihr Compositum zu R gehören. Nun ist

$$a'_1a'_2 \cdot a''_1a''_2 = a'_1(a'_2a''_1)a''_2.$$

Dies gehört aber nicht nothwendig zu R , da $a'_2a''_1$ nicht in Q_1 oder Q_2 enthalten sein muss.

Aber wenn wir voraussetzen, dass Q_2 ein Normaltheiler von P ist, so ist $a'_2a''_1 = a'''_1a''_2$, und

$$a'_1a'_2 \cdot a''_1a''_2 = (a'_1a'''_1)(a''_2a''_2)$$

gehört zu R . Also:

Satz 1.2. *Wenn Q_1 ein Theiler und Q_2 ein Normaltheiler von P ist, so bilden die Elemente a_1a_2 (a_1 in Q_1 , a_2 in Q_2) eine Gruppe, die mit Q_1Q_2 bezeichnet wird und die componirte Gruppe heisst.*

§. 5.

Mehrstufiger Isomorphismus.

Zwei Gruppen P und P' heissen *isomorph*, wenn sich die Elemente von P denen von P' so eindeutig zuordnen lassen, dass, wenn a, b zwei Elementen von P und a', b' die entsprechenden in P' sind, auch ab dem Element $a'b'$ entspricht.

Wenn mehrere Elementen von P ein und dasselbe Element von P' entspricht, wenn also die Zuordnung nur in einer Richtung eindeutig ist, so nennen wir die Gruppen *mehrstufig isomorph* oder auch *homomorph*. Ist z. B. P' die identische Gruppe (die nur aus dem Einheitselement besteht), so ist jede beliebige Gruppe P ihr gegenüber mehrstufig isomorph.

Wenn P und P' mehrstufig isomorph sind, so mögen a', b' zwei Elemente von P' sein und A die Gesamtheit aller Elemente von P , denen a' entspricht, und B die Gesamtheit der Elemente von P , die b' entsprechen. Ist dann c' ein bestimmtes Element in P' und C die Gesamtheit der ihm entsprechenden Elemente in P , so ist C vollständig durch A und B bestimmt, da jedes Element von C in der Form ab darstellbar ist, worin a ein Element von A und b ein Element von B ist.

Wir nehmen nun an, dass P' mindestens zwei verschiedene Elemente enthalte. Dann entsprechen dem Einheitselement e' von P' Elemente in P , die eine Gruppe Q bilden. Denn wenn a und b dem e' entsprechen, so entspricht auch ab dem $e'e' = e'$.

§. 6.

Die Compositionsreihe und der Satz von C. Jordan.

Unter einer *Compositionsreihe* oder einer *Reihe von Compositions- factoren* einer Gruppe P versteht man eine Reihe von in ein- ander enthaltenen Theilern

$$P, P_1, P_2, \dots, P_\lambda = 1,$$

so dass $P_{\nu+1}$ in P_ν ein Normaltheiler ist, und ausser $P_{\nu+1}$ und P_ν selbst kein Normaltheiler von P_ν in P_ν enthalten ist.

Die Quotienten

$$P/P_1, P_1/P_2, \dots, P_{\lambda-1}/P_\lambda$$

heissen die *Compositionsfactoren* der Gruppe P .

Der wichtige Satz, der die Eindeutigkeit der Compositions- factoren ausspricht, ist von C. Jordan aufgestellt und wird **Satz von Jordan** genannt:

Satz 1.3 (Jordan). *Wenn eine Gruppe P auf zwei verschiedene Arten eine Compositionsreihe besitzt, so sind die Compositionsfactoren der einen Reihe, abgesehen von der Reihenfolge, mit denen der an- deren identisch.*

§. 7.

Weitere Sätze über die Compositionsreihen.

Wir leiten zunächst aus dem Satze von Jordan einige wichtige Folgerungen ab.

Ist P eine Gruppe und Q ein Normaltheiler von P , und haben P und Q die Compositionsfactoren

$$A_1, A_2, \dots, A_\lambda \quad \text{und} \quad C_1, C_2, \dots, C_\mu,$$

so hat P/Q die Compositionsfactoren

$$A_1, A_2, \dots, A_\lambda, C_\mu^{-1}, \dots, C_2^{-1}, C_1^{-1}.$$

Denn jede Compositionsreihe von P/Q lässt sich zu einer solchen von P ergänzen.

Folgerung 1.1. *Sind P, Q, R drei Gruppen, von denen jede ein Normaltheiler der vorgehenden ist, und ist der Index von R in P eine Potenz einer Primzahl, so ist auch der Index von R in Q und der von Q in P eine Potenz derselben Primzahl.*

§. 8.

Metacyklische Gruppen.

Eine Gruppe P heisst *metacyklisch*, wenn sie eine Compositionsreihe besitzt, deren sämtliche Factoren cyclisch sind.

Diese Definition umfasst alle cyclischen Gruppen und auch alle Gruppen, deren Ordnung eine Potenz einer Primzahl ist. Denn jede Gruppe von Primzahlpotenzordnung ist nach dem Satz von Sylow auflösbar, also metacyklisch.

Die metacyklischen Gruppen spielen in der Theorie der algebraischen Gleichungen eine wichtige Rolle, da die Gleichungen, deren Gruppen metacyklisch sind, durch Radicale auflösbar sind.

Anhang: Grundlagen der Gruppentheorie

Die vorstehenden Paragraphen enthalten die Grundlagen der allgemeinen Gruppentheorie, wie sie in der modernen Algebra gebraucht werden. Wir haben die Definition der Gruppe, die Theorie der Divisoren und Nebengruppen, die Normaltheiler und ihre Eigenschaften, den mehrstufigen Isomorphismus und die Compositionsreihen mit dem Satz von Jordan behandelt.

Diese Begriffe sind für die weitere Entwicklung der Algebra von fundamentaler Bedeutung. Auf sie gründet sich die Theorie der Abel'schen Gruppen, die in den folgenden Paragraphen des zweiten Abschnittes dargestellt wird.